MATEMATICI 2

Curs 4

Aplicații liniare

Def.: Fie V și W sp. vect. finite peste corpul K.

Spunem că apl. $f: V \to W$ e liniară $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow f(\alpha v + \beta u) = \alpha f(v) + \beta f(u)$, $\forall \alpha, \beta \in K$

$\forall v, u \in V$

Def.: În cazul în care $W = V$,

apl. f liniară, $f: V \to V$ sn. ENDOMORFISM al lui V.

Dc. pe $\{f : V \to W \mid f = \text{apl. liniară}\}$ cons.
+ ca lege int. (0 - elem neutru , $-f$ sim. lui f),
avem o structură de gr. abelian. Cons. legea ext.

scalar

$(\alpha \cdot f)(v) = \alpha \cdot f(v)$ pe mult. $\{f : V \to W \mid f = \text{liniară}\}$ avem

scalar ← α , $f(v)$ → vector

apl. ← $\alpha \cdot f$

o struct. de sp. vectorial peste K.

Not. $\mathrm{Hom}(V,W) = \{f : V \to W \mid f \text{ liniară}\}$

↓

„homomorfisme"

Matricea unei aplicații liniare relativ la două baze

Fie V și W sp. vect. peste K.

Dc. B_V = bază în V = $\{v_1, \dots, v_n\}$

B_W = bază în W = $\{w_1, \dots, w_p\}$

și $f : V \to W$ apl. liniară

atunci $A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le p \\ 1 \le j \le pn}} \overset{not}{=\!=} M_f^{B_v B_w}$

„matricea apl. f peste B_v și B_w"

de. $f(v_j) = \sum_{i=1}^{p} a_{ij} w_i$, $j = \overline{1, pn}$

Fie $B_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ = bază în V

$B_W = \{w_1, \dots, w_p\}$ = bază în W

Not. Dc. $v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$ not. $[v]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

Vom cons. $f(v) = \beta_1 w_1 + \dots + \beta_p w_p$,

not. $[f(v)]_{B_W} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{pmatrix}$

$$f(v) = f\left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j\right) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j f(v_j) =$$

$$= \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \left(\sum_{i=1}^{p} a_{ij} \cdot w_i\right) = \sum_{i=1}^{p} \left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j a_{ij}\right) w_i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \alpha_j = \beta_i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{pmatrix}$$

$$M_f^{B_V B_W} \cdot [v]_{B_V} = [f(v)]_{B_W}$$

Mult. matricelor cu

$\mathcal{M}_{p,n}(K)$ = sp. vectorial peste K cu + lege int.

. lege ext.

Apl. $F : Hom(V, W) \to \mathcal{M}_{p,n}(K)$ prin

$F(f) = M_f^{B_V B_W}$ este IZOMORFISM de spații vectoriale

Def.: Dc. o apl. liniară def. între 2 sp. vectoriale este bij., atunci ea se n. izomorfism de sp. vectoriale.

Ex.: Să se arate că 2 sp. finite izomorfe au aceeași dimensiune.

Idee B bază în dom. și $f(B)$ form bază în codom.

Def.: Dc. $f : V \to W$ apl. liniară cu V, W sp. vect. peste K

atunci $\operatorname{Ker} f = \{v \in V,\ f(v) = 0\}$

$\operatorname{Im} f = \{f(v) \mid v \in V\}$

Prop.: $\operatorname{Ker} f \subset V$

$\operatorname{Im} f \subset W$

Dem.: 1) Fie $\alpha \in K$ și $v \in \operatorname{Ker} f$

$$f(\alpha v) = \alpha f(v) = \alpha \cdot 0 = 0 \Rightarrow \alpha v \in \operatorname{Ker} f$$

Fie $v, u \in \operatorname{Ker} f$, $f(v-u) = f(v) - f(u) = 0 - 0 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow v - u \in \operatorname{Ker} f$

$\Rightarrow \operatorname{Ker} f \leq V$

Expl.:

$f(0+0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 0$

$0 = f(0) = f(v + (-v)) = f(v) + f(-v) \Rightarrow f(-v) = -f(v)$

$f(u - v) = f(u) + f(-v) = f(u) - f(v)$

2) $\mathrm{Im} f \subset W$

Fie $\alpha \in K$, $w \in \mathrm{Im} f \Rightarrow \exists\, v \in V$ a.î. $f(v) = w \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha f(v) = \alpha w \Rightarrow f(\alpha v) = \alpha w \Rightarrow \alpha w \in \mathrm{Im} f$

Fie $w_1, w_2 \in \operatorname{Im} f \Rightarrow \exists v_1, v_2 \in V$ a.î.

$f(v_1) = w_1$, $f(v_2) = w_2$

$w_1 - w_2 = f(v_1) - f(v_2) = f(v_1 - v_2) \Rightarrow$

$\Rightarrow w_1 - w_2 \in \operatorname{Im} f$

Prop.: Dc. $f : V \to W$ apl. liniară cu V, W = sp. vect. peste K atunci:

1) f inj. $\Leftrightarrow \operatorname{Ker} f = \{0\}$

2) f surj. $\Leftrightarrow \operatorname{Im} f = W$

Dem.: 1) „$\Rightarrow$" Fie $v \in \operatorname{Ker} f$, $f(v) = f(0) = 0$

f inj. $\Rightarrow v = 0 \Rightarrow \operatorname{Ker} f = \{0\}$

„$\Leftarrow$" Fie $f(v) = f(u) \Rightarrow f(v) - f(u) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow f(v-u) = 0 \Rightarrow v - u \in \operatorname{Ker} f \Rightarrow v - u = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow v = u \Rightarrow f$ inj.

2) „ $\Rightarrow$ " Se știe că $\operatorname{Im} f \subseteq W$ (i)

Fie $w \in W$. Cum f surj. $\Rightarrow \exists\, v \in V$ a.î. $f(v) = w \Rightarrow$

$\Rightarrow w \in \operatorname{Im} f \Rightarrow W \subseteq \operatorname{Im} f$ (ii)

Din (i) și (ii) $\Rightarrow \operatorname{Im} f = W$

"$\Leftarrow$" $\operatorname{Im} f = W \Rightarrow \forall\, w \in W \;\; \exists\, v \in V$ a.î. $f(v) = w \Rightarrow$

$\Rightarrow f$ surj.

Ex.: Să se arate că 2 sp. finite izomorfe au aceeași dimensiune.

Fie V și W = sp. vectoriale finite peste K și

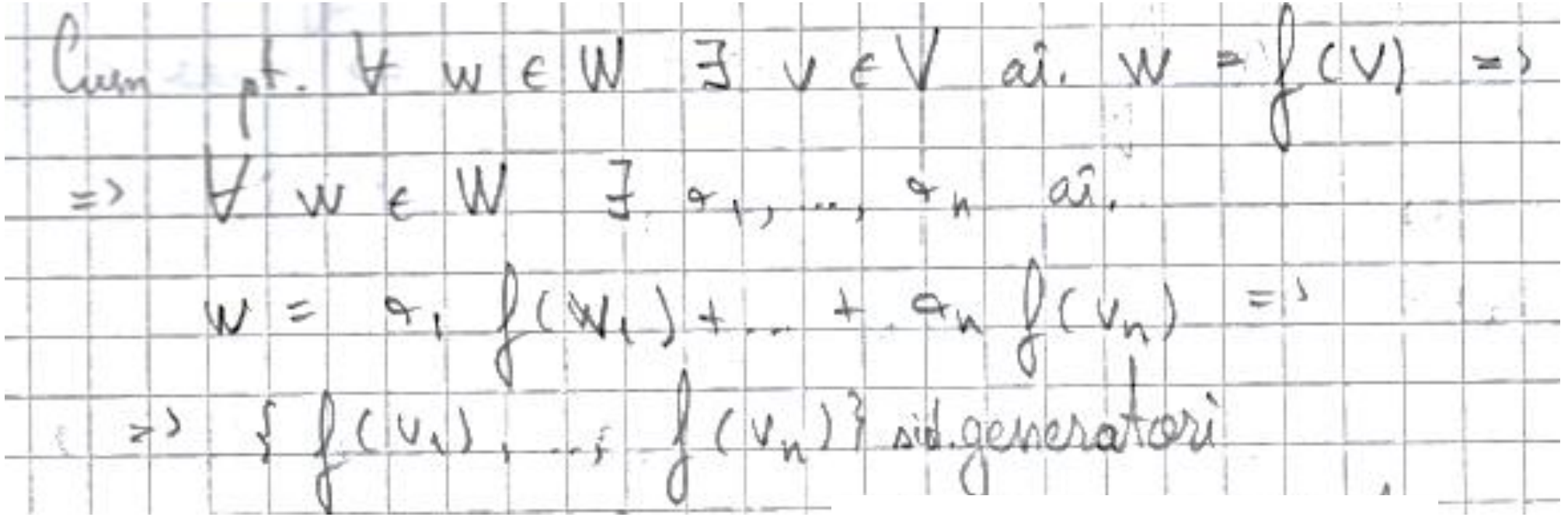
$f: V \to W$ izomorfism

Fie $v \in V \Rightarrow \exists! f(v) \in W \Rightarrow |V| = |W|$

Fie $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ bază în V și

Fie $v \in V \Rightarrow v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \Rightarrow$

$\Rightarrow f(v) = f(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 f(v_1) + \dots + \alpha_n f(v_n)$


Cum f surj. $\forall w \in W \ \exists v \in V$ a.î. $w = f(v) \Rightarrow$
$\Rightarrow \forall w \in W \ \exists a_1, \dots, a_n$ a.î.
$w = a_1 f(v_1) + \dots + a_n f(v_n) \Rightarrow$
$\Rightarrow \{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ sist. generatori

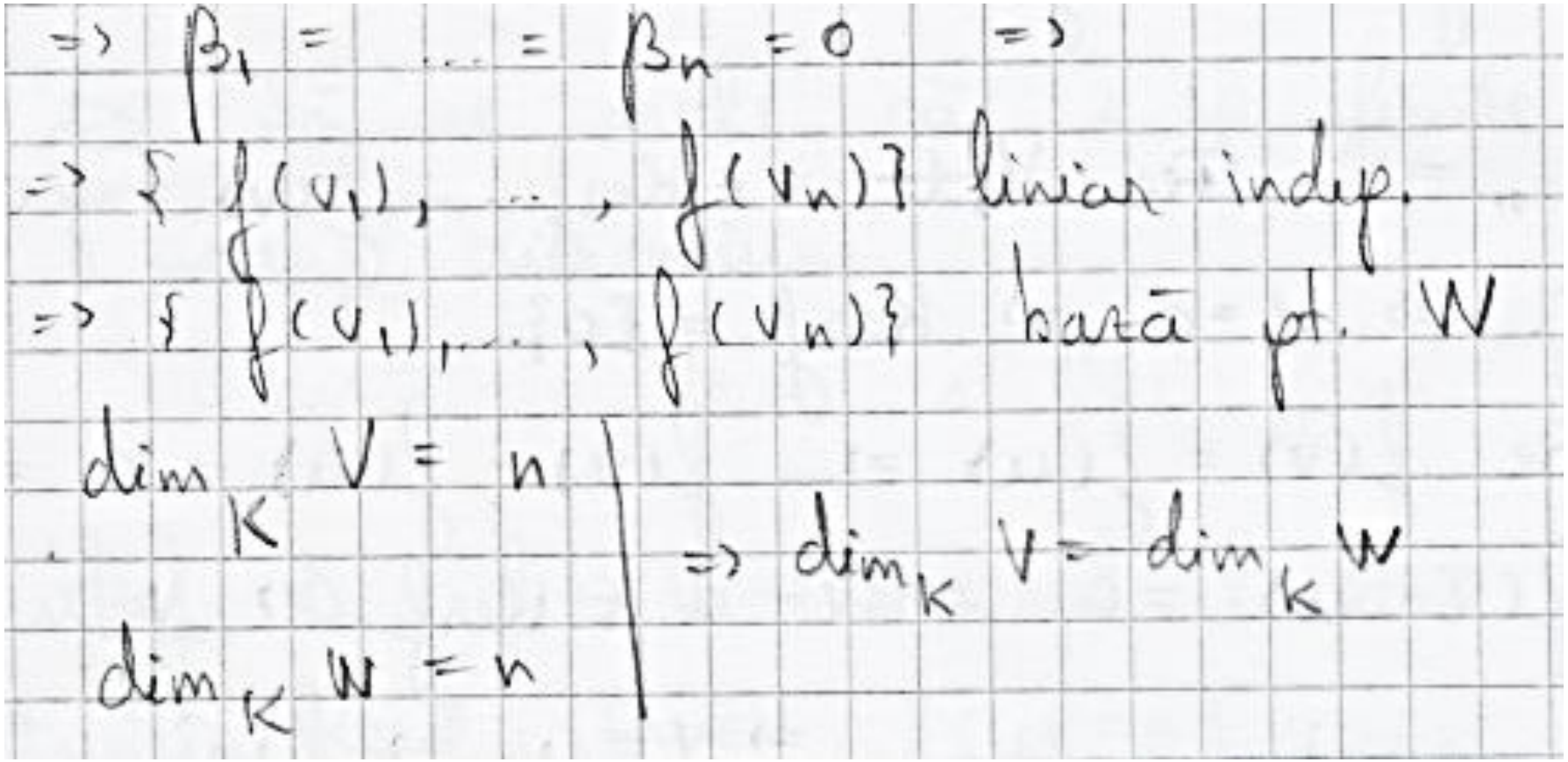
Pp. 3 $\beta_1, \dots, \beta_n$ a.î. $\beta_1 f(v_1) + \dots + \beta_n f(v_n) = 0 \Rightarrow$

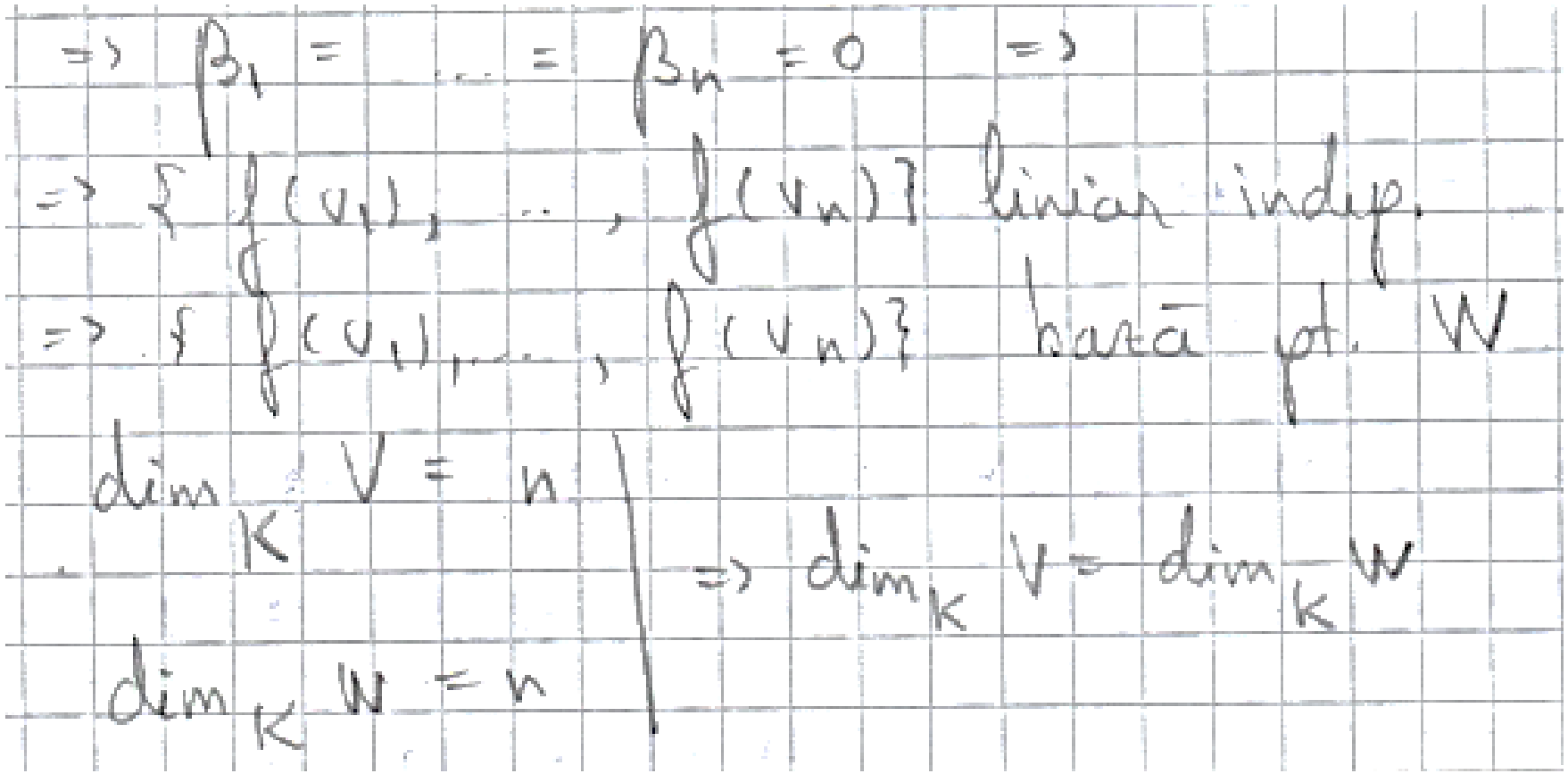
$\Rightarrow f(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n = 0$

Dar $\{v_1, \dots, v_n\}$ bază pt. $V \Rightarrow$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ liniar independenți


$\Rightarrow \beta_1 = \dots = \beta_n = 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow \{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ liniar indep.
$\Rightarrow \{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ bază pt. W
$\dim_K V = n$
$\dim_K W = n$
$\Rightarrow \dim_K V = \dim_K W$


$\Rightarrow \beta_1 = \dots = \beta_n = 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow \{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ liniar indep.
$\Rightarrow \{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ bază pt. W
$\dim_K V = n$
$\dim_K W = n$
$\Rightarrow \dim_K V = \dim_K W$